

Análise de acidentes de trânsito nas rodovias federais do Brasil em 5 anos

Izayner Siqueira Zanni

15/07/2026

Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (campus de Goiabeiras)
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910, Brazil
izayner.zanni@edu.ufes.br

Resumo

Os acidentes de trânsito representam um grande problema de saúde pública e segurança viária no planeta, causando perdas humanas e econômicas significativas. No Brasil, as rodovias federais tem grande foco no deslocamentos de pessoas e mercadorias, tornando importante a compreensão dos fatores associados à ocorrência e à gravidade desses eventos. Este trabalho tem como objetivo analisar o perfil dos acidentes registrados nas rodovias federais brasileiras utilizando dados da base DATATRAN, disponibilizada pela PRF(Polícia Rodoviária Federal). Foram aplicadas técnicas de estatística descritiva para investigar a distribuição dos acidentes segundo características espaciais e temporais.

Palavras-chave: acidentes de trânsito; segurança viária; estatística aplicada; rodovias federais; DATATRAN.

1 Introdução

Os acidentes de trânsito representam uma das crises de saúde pública e segurança mais urgentes do planeta, cobrando um preço altíssimo em milhares de vidas e sequelas graves todos os anos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2023). No Brasil, esse cenário é ainda mais complexo. A combinação entre falhas na infraestrutura e imprudência no comportamento de quem dirige faz das nossas estradas cenários frequentes de tragédias (DNIT, 2020).

Para compreender a fundo essa realidade e buscar soluções, precisamos de dados confiáveis. É aí que entra a base DATATRAN, mantida pela Polícia Rodoviária Federal por meio de sua política de dados abertos (BRASIL, 2025). Este trabalho tem com o propósito investigar sobre esses registros oficiais. Ao longo das próximas páginas, analisamos os principais fatores por trás dessas ocorrências e traçamos um comparativo detalhado da sua evolução ao longo de cinco anos.

2 Detalhamento e Resultados

2.1 Tendência temporal do número de acidentes nas principais rodovias federais

Para verificar se houve aumento no número de acidentes nas principais rodovias federais brasileiras entre 2021 e 2025, foi ajustado inicialmente um modelo de regressão de Poisson. Porém, o teste de sobredispersão indicou que esse modelo não era adequado aos dados ($p < 0,001$), sendo necessário utilizar um modelo de regressão Binomial Negativa.

Tabela 1: Resultados do modelo de regressão Binomial Negativa.

Parâmetro	Estimativa	Erro-padrão	z	p -valor
Intercepto	8,03595	0,01524	527,236	$< 0,001$
Tempo	0,00363	0,00043	8,361	$< 0,001$

Observa-se, na Tabela 1, que a variável *tempo* apresentou coeficiente positivo e estatisticamente significativo ($\beta = 0,00363$; $p < 0,001$), indicando um aumento no número de acidentes ao longo do período analisado. A estimativa do modelo indica um crescimento médio de aproximadamente 0,36% ao mês.

Além disso, o modelo Binomial Negativa apresentou um ajuste melhor nos dados quando comparado ao modelo de Poisson ($AIC = 812,43$ e $AIC = 1298,01$, respectivamente), reforçando sua adequação.

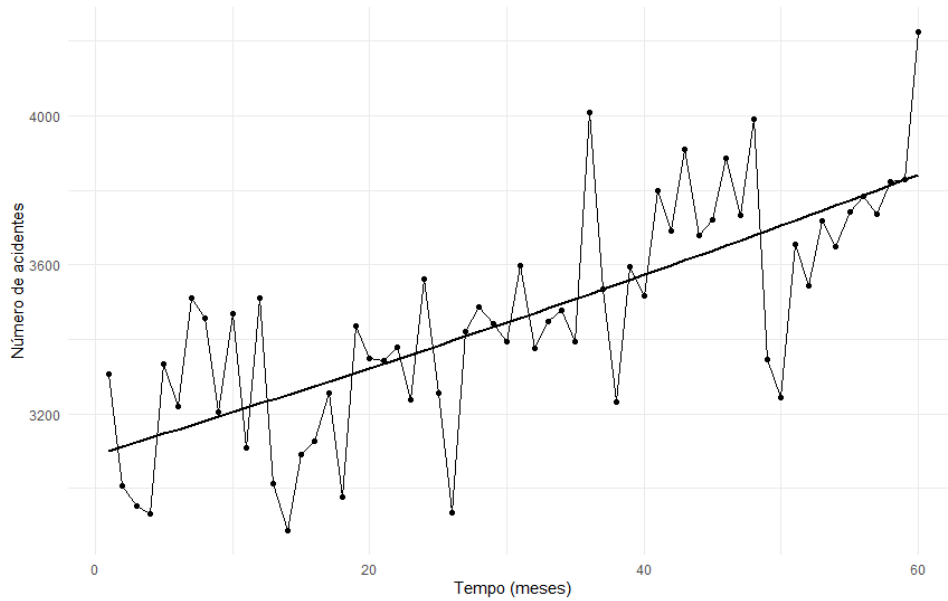


Figura 1: Tendência temporal do número mensal de acidentes nas principais rodovias federais brasileiras entre 2021 e 2025.

Conforme observado na Figura 1, apesar das oscilações mensais, é possível notar uma tendência crescente no número de acidentes ao longo do período estudado. Esses resultados indicam que o número de acidentes nas principais rodovias federais brasileiras aumentou entre 2021 e 2025.

2.2 Existe evidência significativa que sugira um aumento no número de acidentes nas principais rodovias do país nos últimos 5 anos?

Tabela 2: Número de acidentes registrados entre 2022 e 2025.

Ano	Acidentes	Variação anual
2022	64.606	—
2023	67.766	+4,89%
2024	73.156	+7,95%
2025	72.529	-0,86%

como visto na tabela 1 os dados indicam um aumento no número de acidentes registrados nas rodovias brasileiras entre 2022 e 2025. Nesse período, houve um crescimento de aproximadamente 12,3%,

passando de 64.606 para 72.529 ocorrências. Apesar da leve redução observada em 2025, o número de acidentes permaneceu acima dos valores registrados nos anos iniciais da análise, sugerindo uma tendência de crescimento no período avaliado.

2.3 Mudanças nas causas dos acidentes no período pós-pandêmico

H_0 : As causas dos acidentes são independentes do período (pré e pós-pandemia).

H_1 : As causas dos acidentes estão associadas ao período (pré e pós-pandemia).

Para avaliar se a distribuição das causas de acidentes mudou entre os períodos pré-pandêmico (2018–2019) e pós-pandêmico (2022–2025), as categorias de *causa_acidente* foram previamente padronizadas devido a alterações históricas de nomenclatura da Polícia Rodoviária Federal. O teste de Qui-quadrado de Independência revelou uma associação estatisticamente significativa entre o período e as causas ($\chi^2 = 19685$; $gl = 14$; $p < 0,001$), rejeitando-se a hipótese de independência.

Para mensurar o efeito, o coeficiente V de Cramér ($V = 0,218$) indicou uma associação de intensidade fraca a moderada. Assim, mesmo que existam evidências estatísticas de que o perfil de causas dos acidentes tenha se alterado após a pandemia, essas mudanças ocorreram de forma sutil e com magnitude relativamente modesta nas rodovias federais brasileiras.

2.4 Cronologia do número de pessoas envolvidas em acidentes

Com o objetivo de avaliar a evolução do número de pessoas envolvidas em acidentes entre 2021 e 2025, foi ajustado um modelo de regressão Binomial Negativa, considerando o tempo (em meses) como variável explicativa. A escolha desse modelo foi motivada pela presença de sobredispersão nos dados de contagem.

Os resultados do modelo indicaram um coeficiente positivo e estatisticamente significativo para a variável tempo ($\beta = 0,00422$; $p < 0,001$), evidenciando uma tendência crescente no número de pessoas envolvidas em acidentes ao longo do período analisado. Em média, foi possível observar um aumento aproximado de 0,42% ao mês, o que corresponde a um crescimento acumulado de cerca de 29% entre 2021 e 2025.

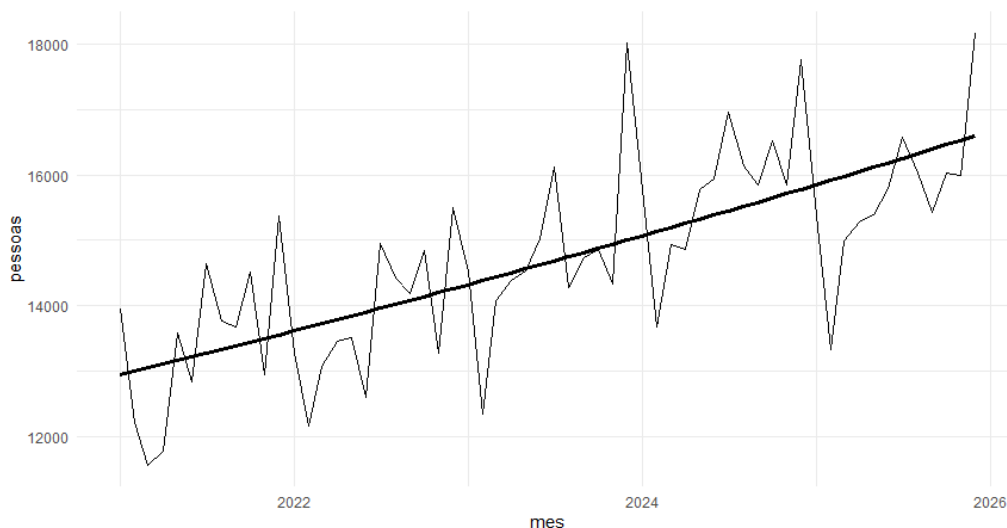


Figura 2: Evolução mensal do número de pessoas envolvidas em acidentes e curva ajustada pelo modelo Binomial Negativa.

Com base nas análises realizadas, não é possível afirmar que as campanhas de prevenção tenham reduzido o número de pessoas envolvidas em acidentes no período analisado. As evidências não permitem concluir tal hipótese.

2.5 Comparação entre a cronologia dos óbitos em acidentes nas rodovias federais e dos óbitos por COVID-19

Com o objetivo de verificar se a dinâmica temporal dos óbitos em acidentes nas rodovias federais e dos óbitos por COVID-19 apresentou comportamento semelhante entre 2021 e 2025, inicialmente foi realizada a decomposição das séries temporais pelo método STL, permitindo a extração das componentes de tendência. Em seguida, aplicou-se o teste de Mann-Kendall para avaliar a existência de tendências monotônicas em cada série, o coeficiente de correlação de Spearman para medir a associação entre as tendências e a função de correlação cruzada (CCF) para investigar possíveis relações temporais entre elas.

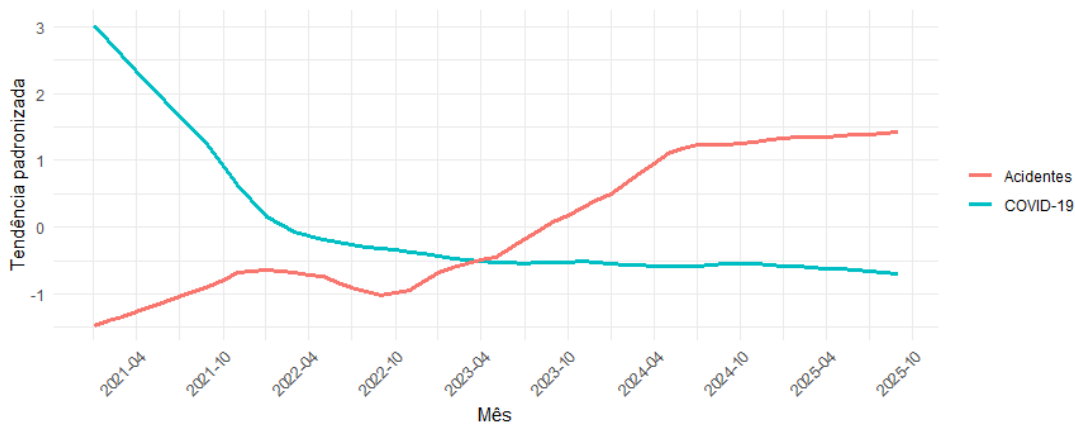


Figura 3: Tendências das séries de óbitos por COVID-19 e óbitos em acidentes nas rodovias federais entre 2021 e 2025.

A Figura 3 apresenta as tendências extraídas das duas séries temporais. Observa-se que os óbitos por COVID-19 apresentaram acentuada tendência de redução ao longo do período analisado, enquanto os óbitos em acidentes nas rodovias federais exibiram tendência crescente, principalmente a partir de 2023.

Os resultados dos testes estatísticos são apresentados na Tabela 3. O teste de Mann-Kendall indicou tendência monotônica decrescente para os óbitos por COVID-19 ($\tau = -0,852$; $p < 0,001$) e tendência crescente para os óbitos em acidentes ($\tau = 0,324$; $p < 0,001$). Além disso, a correlação de Spearman revelou forte associação negativa entre as tendências ($\rho = -0,941$; $p < 0,001$), indicando que as séries evoluíram em sentidos opostos durante o período analisado.

Tabela 3: Resultados dos testes estatísticos aplicados às séries temporais.

Teste	Estatística	p -valor
Mann-Kendall (COVID-19)	$\tau = -0,852$	$< 0,001$
Mann-Kendall (Acidentes)	$\tau = 0,324$	$< 0,001$
Spearman	$\rho = -0,941$	$< 0,001$

A análise da função de correlação cruzada corroborou esses resultados, evidenciando predominância de correlações negativas para diferentes defasagens temporais, sem indicar uma defasagem específica entre as séries. Dessa forma, conclui-se que os óbitos por COVID-19 e os óbitos em acidentes nas ro-

dovias federais apresentaram dinâmicas temporais distintas entre 2021 e 2025, não havendo evidências de tendências similares ao longo do período analisado.

2.6 Evolução das rodovias com maior número de óbitos

Com o objetivo de verificar se houve mudanças relevantes nas principais rodovias federais com maior número de acidentes ao longo dos últimos cinco anos, foi realizado um levantamento anual das rodovias com maior quantidade de acidentes registrados entre 2021 e 2025. Para cada ano, foram contabilizadas as ocorrências por rodovia federal (BR), sendo selecionadas as dez rodovias com os maiores valores absolutos de acidentes.

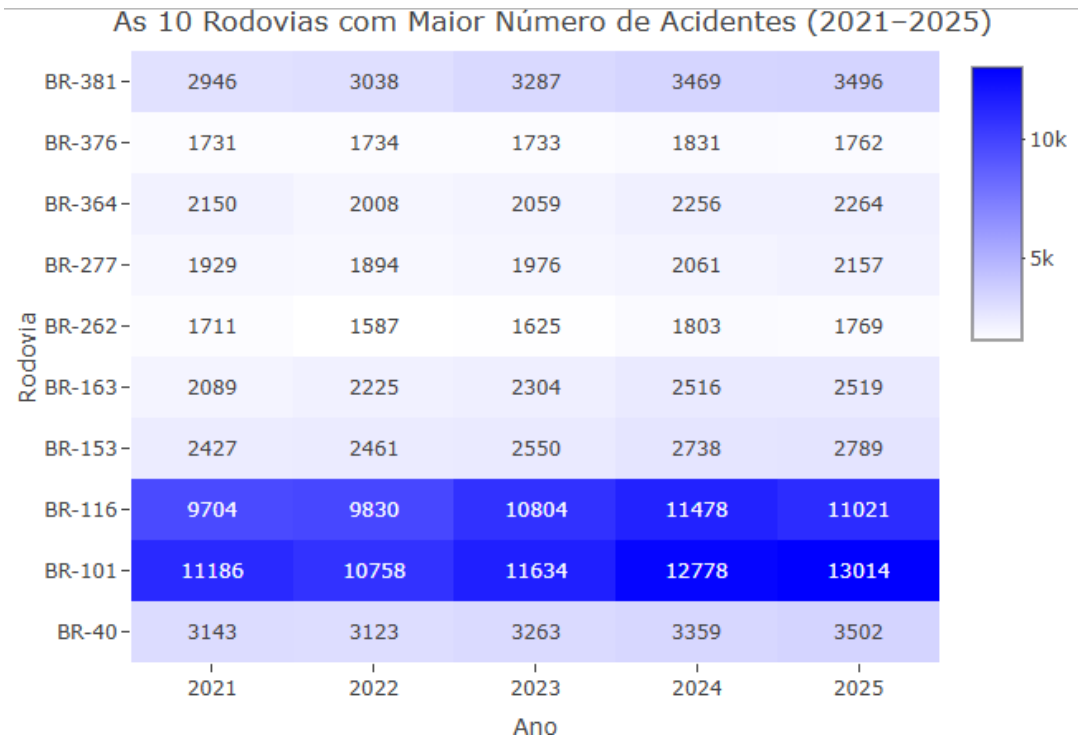


Figura 4: Número de acidentes nas rodovias pertencentes ao Top 10 entre 2021 e 2025.

A Figura 4 apresenta a distribuição do número de acidentes das rodovias presentes no Top 10 ao longo dos anos. O gráfico permite observar que, apesar das variações anuais na quantidade de acidentes, existe a permanência de determinadas rodovias entre as mais críticas do país.

Para avaliar a estabilidade do ranking, foi calculado o número de rodovias em comum entre anos consecutivos. Os resultados indicaram que grande parte das rodovias classificadas entre as dez primeiras posições permaneceu no ranking nos anos seguintes, embora tenham ocorrido alterações pontuais na ordem e na composição do grupo.

Dessa forma, os resultados sugerem que não houve uma mudança completa no perfil das rodovias mais perigosas do país durante o período analisado. Apesar de algumas modificações anuais no ranking, observa-se a existência de um conjunto relativamente estável de rodovias concentrando os maiores números absolutos de acidentes.

2.7 Ambiente Computacional

A análise dos dados foi realizada no ambiente de programação estatística R (versão 4.6.0) no windows 11, utilizando os pacotes `dplyr`, `lubridate` e `tidyr` para a manipulação e organização das bases de dados. As análises gráficas e visualizações foram desenvolvidas com o auxílio dos pacotes `ggplot2`,

`plotly` e `RColorBrewer`. Para o ajuste de distribuições e suporte aos testes estatísticos foram empregados os pacotes `MASS`, `rcompanion`, `fitdistrplus`, `AER` e `Kendall`. Além disso, os pacotes `forecast` e `tseries` foram utilizados para análises de séries temporais, enquanto o pacote `scales` foi empregado no aprimoramento da apresentação das visualizações.

Referências

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Global status report on road safety 2023*. Geneva: World Health Organization, 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240086517>. Acesso em: 13 jul. 2026.

BRASIL. Polícia Rodoviária Federal. *Dados abertos da Polícia Rodoviária Federal: acidentes*. Brasília: PRF, 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/prf/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos>. Acesso em: 13 jul. 2026.

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. *Manual de segurança rodoviária*. Brasília: DNIT, 2020.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, 2026. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 13 jul. 2026.